



Try Catch

Tratamento de erros durante operações

O que é o Try Catch

Estrutura de **controle de fluxo** (como o if, por exemplo) usada para **capturar e tratar erros** que podem ocorrer durante a execução do código.

ANALOGIA

try

É a tentativa de passar uma ponte

catch

É uma rede de contenção para o caso de escorregar da ponte

Para que serve

- 01 Evita que a aplicação trave quando encontra problemas
 - 02 Fornece uma experiência melhor ao usuário, com mensagens mais claras
 - 03 Permite que o programa continue executando, mesmo após o erro
 - 04 Registra os erros
 - 05 Implementa fluxos alternativos quando algo falha
-

Como fica no código

```
async function inserirUsuario(req, res) {  
  //essa funcao pode dar algum problema?  
  //vamos circundar ela com try catch  
  //tente isso  
  try {  
    await this.prisma.user.create(/*dados do usuario*/)  
  } catch (error) {  
    //aqui vem o tratamento necessario  
    console.log(error)  
  }  
}
```

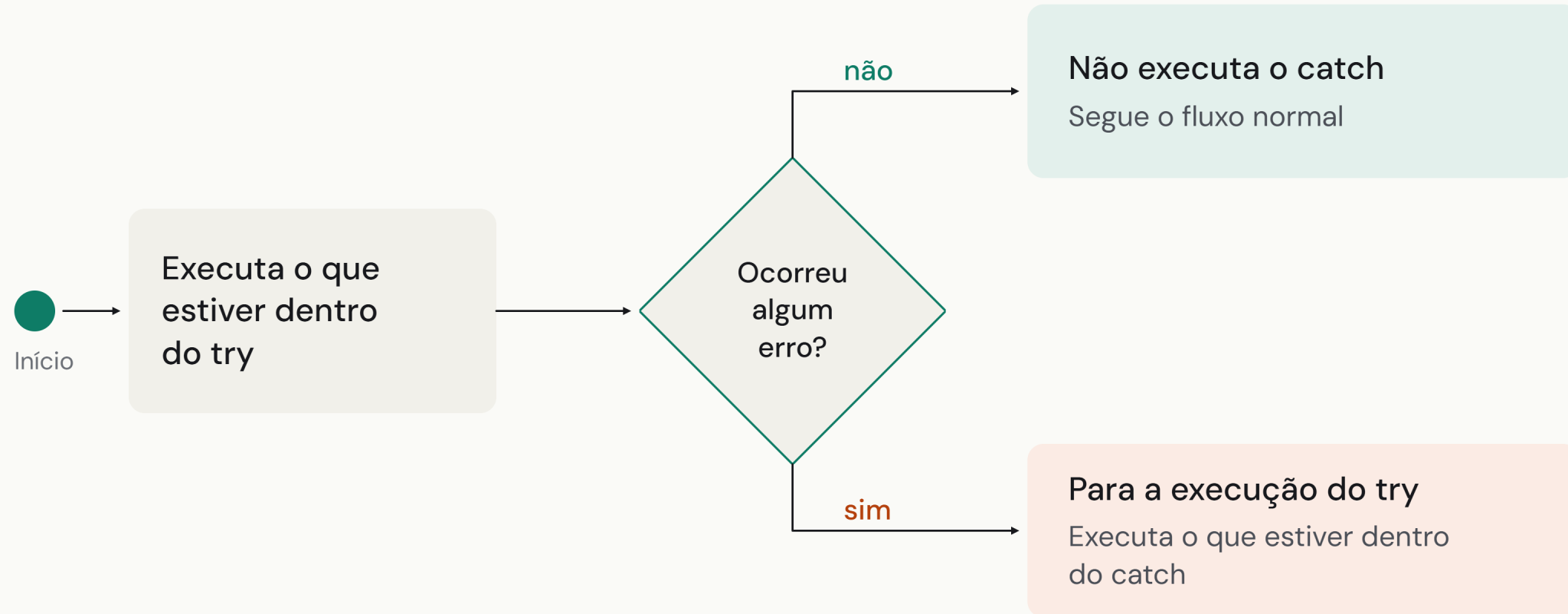
try

Executa a operação que pode falhar

catch

Recebe o erro e faz o tratamento necessário

Fluxo de execução



Throw

Permite **lançar erros manualmente**. É como ativar um alarme quando detecta algo suspeito.

ANALOGIA: VOCÊ É UM SEGURANÇA

throw

Apertar o botão de emergência, pois viu algo suspeito

catch

Quem vai ouvir o alarme

try

O local que você está guardando, de onde você aciona o botão

Throw na prática

```
function exemploTryCatch(entrada) {  
  try {  
    const valor_de_entrada = parseInt(entrada);  
  
    if (isNaN(valor_de_entrada)) {  
      throw new Error("Entrada nao eh um numero valido");  
    }  
  
    const resultado = valor_de_entrada / 10;  
  
    console.log(`resultado: ${resultado}`);  
  } catch (error) {  
    console.log(error.message);  
  }  
}
```

throw

Lança o erro manualmente quando a entrada não é um número

catch

Captura o erro e exibe a mensagem

Vamos executar esse código para ver o que acontece.

Diferentes tipos de erro

```
try {  
  let numero = parseInt(prompt("Digite um número:"));  
  let resultado = 10 / numero;  
  console.log(resultado);  
} catch (error) {  
  if (error instanceof TypeError) {  
    console.log("Erro de tipo de dado!");  
  } else if (error instanceof ReferenceError) {  
    console.log("Variável não definida!");  
  } else {  
    console.log("Erro desconhecido:", error.message);  
  }  
}
```

Posso capturar
diferentes tipos de erro?

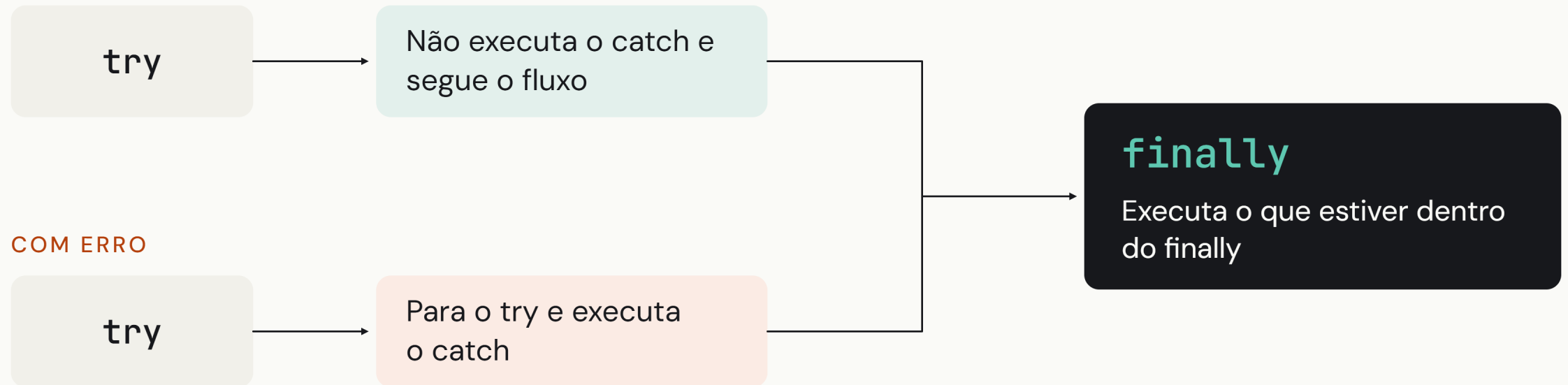
Sim!

Nesse caso, estamos identificando
o tipo do erro com instanceof.

Finally

Bloco de código que é executado **sempre**, mesmo com erro.

SEM ERRO



Quando usar try catch

Operações com arquivos

Eles podem não existir

Conexão de rede

Pode falhar

Conversão de tipos de dados

Podem ser inválidos

Operações matemáticas

Divisão por zero

Acesso a APIs externas

Podem estar fora do ar

Acesso ao banco de dados

Pode estar com a conexão fechada, corrompido, etc.

PRÁTICA

Vamos adicionar try catch em todas as operações do banco de dados

buscar todos

buscar um

inserir

alterar

deletar